

Carrefour intelligent avec détection d'urgence

Projet personnel — systèmes embarqués, capteurs et logique de sécurité active (Arduino)

Contexte et objectif

Projet mené en dehors du cadre scolaire pour approfondir la conception de systèmes embarqués réactifs à base de capteurs. L'idée : reproduire un carrefour équipé d'un feu de circulation couplé à un passage à niveau. Lorsqu'un train approche, le feu passe au rouge ; une voiture robotisée doit alors détecter cette information et déclencher automatiquement un freinage de sécurité si nécessaire, sans intervention humaine.

Ce projet s'inspire de dispositifs réels existants : les systèmes de freinage d'urgence automatique (AEB) présents sur les véhicules récents, les détecteurs d'obstacles aux passages à niveau expérimentés par la SNCF, et la logique de protection automatique utilisée sur les trains européens (ETCS).

Fonctionnement du système

- Un capteur couleur lit en continu l'état du feu tricolore.
- Un capteur ultrason surveille la présence d'un obstacle ou d'un piéton à proximité.
- Si un danger est détecté (feu rouge, obstacle proche), le système déclenche un freinage progressif par modulation PWM du moteur, plutôt qu'un arrêt brutal.
- En cas de proximité critique, un arrêt d'urgence immédiat est déclenché, accompagné d'une alerte sonore.
- Une barrière automatique motorisée (servo-moteur) simule la fermeture du passage à niveau à l'approche du train.

Architecture technique

Fonction	Composant
Unité de contrôle	Arduino Mega
Détection du feu	Capteur couleur TCS3200
Détection d'obstacle	Capteur ultrason HC-SR04
Commande moteur	Driver L298N / TB6612FNG + moteurs à réducteur
Barrière automatique	Servo-moteur SG90
Alerte	Buzzer actif
Structure & maquette	Châssis, jantes et plateau conçus en CAO et fabriqués au FabLab

Démarche de conception

- Définition du scénario et de la logique de décision (feu rouge, seuils de distance, freinage progressif).
- Développement et validation du code sur breadboard avant intégration.
- Modélisation CAO du châssis, des jantes et du plateau (route + voie ferrée) dimensionnée pour les moteurs et capteurs choisis.
- Fabrication au FabLab : découpe laser du plateau, impression 3D du châssis et de la barrière.
- Migration du circuit de breadboard vers une plaque soudée pour fiabiliser la voiture mobile.
- Tests en conditions réelles et ajustement des seuils de détection et de la vitesse de freinage.

Compétences mobilisées

- Programmation embarquée C/C++ et logique de décision temps réel (machine à états).
- Intégration de capteurs (couleur, ultrason) et d'actionneurs (moteurs, servo).
- Conception assistée par ordinateur et fabrication numérique (impression 3D, découpe laser).
- Autonomie et rigueur dans la conduite d'un projet de bout en bout, de l'idée à la maquette fonctionnelle.